

LISTA DE ATIVIDADES PRÁTICAS – PORTUGOL STUDIO

35 exercícios de programação sobre lógica, algoritmos, variáveis, entrada e saída, atribuição e estruturas de controle - Profa Mba - Luana Leal

Instruções ao Aluno:

Esta lista é inteiramente prática. Seu objetivo é desenvolver sua lógica escrevendo, completando, corrigindo e interpretando códigos diretamente no **Portugol Studio**.

Para cada exercício, abra a ferramenta, crie um novo arquivo, digite o código correspondente e execute-o para validar sua resposta. Não pule etapas: o erro faz parte do processo de aprendizagem da programação.

1. Algoritmos e estrutura sequencial

1. Escreva um algoritmo que utilize apenas comandos `escreva` para desenhar a letra inicial do seu nome usando asteriscos (*) na tela.

2. Corrija o erro de sintaxe no código abaixo para que ele execute corretamente no Portugol Studio:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        escreva("Olá, mundo!")  
    }  
}
```

3. Crie um programa sequencial que exiba na tela três mensagens diferentes em três linhas separadas, utilizando o caractere de quebra de linha `\n`.

4. Escreva um algoritmo chamado "Receita". Ele deve exibir o passo a passo de como fazer um sanduíche, imprimindo uma instrução por linha na ordem correta.

5. Complete o programa abaixo para que ele faça sentido e compile sem erros:

```
_____ {  
    funcao _____() {  
        escreva("Programa iniciado!")  
    }  
}
```

2. Dados, tipos, constantes, variáveis e expressões

6. Escreva um programa que declare cinco variáveis, uma para cada tipo primitivo (inteiro, real, cadeia, caracter e logico), e atribua um valor a cada uma delas. Ao final, escreva o valor de todas na tela.

7. O código abaixo possui erros de tipo (atribuindo texto a número, etc.). Reescreva-o corrigindo os valores atribuídos:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro idade = "vinte"  
        real altura = 175  
        cadeia nome = 'A'  
        logico trabalha = "sim"  
    }  
}
```

8. Crie um programa que declare uma constante `PI` com o valor `3.14159` e uma variável real `raio` com o valor `5.0`. Calcule e exiba a área de um círculo ($\text{Área} = PI * \text{raio} * \text{raio}$).

9. Escreva um algoritmo que declare duas variáveis inteiras, $A = 10$ e $B = 3$. Calcule e mostre na tela o resultado de A / B e depois o resto da divisão $A \% B$.

10. Utilizando a biblioteca `Matematica`, escreva um programa que calcule e mostre a raiz quadrada de 144 e o valor de 2 elevado a 8 (potência). Dica: inclua `inclua biblioteca Matematica --> mat` no topo.

11. Faça o teste de mesa mental e escreva um comentário no código indicando qual será o valor impresso:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro x = 5  
        inteiro y = 2  
        inteiro z = x + y * 3  
        escreva(z)  
    }  
}
```

3. Entrada, saída e atribuição

12. Crie um algoritmo que solicite ao usuário que digite seu nome e sua cidade. Em seguida, o programa deve exibir: "Olá [nome], você mora em [cidade]!".

13. Escreva um programa que leia dois números reais digitados pelo usuário, some-os, atribua o resultado a uma terceira variável e exiba o resultado.

14. Corrija o código abaixo para que ele leia a idade corretamente:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro idade  
        escreva("Digite sua idade: ")  
        leia("idade")  
        escreva("Você tem ", idade, " anos.")  
    }  
}
```

15. Escreva um algoritmo que leia o valor de um produto, aplique um desconto de 15% usando uma expressão matemática e exiba o novo valor.

16. Desenvolva um programa que leia uma temperatura em graus Celsius e a converta para Fahrenheit. A fórmula é: $F = (C * 1.8) + 32$.

17. Crie um programa que troque os valores de duas variáveis digitadas pelo usuário (se A=5 e B=8, ao final A deve ser 8 e B deve ser 5). Você precisará de uma variável auxiliar. Imprima os valores antes e depois da troca.

4. Estruturas seletivas

18. Escreva um programa que leia um número inteiro e utilize a estrutura `se...senao` para informar se o número é par ou ímpar (use o operador `%`).

19. Crie um algoritmo que pergunte a idade do usuário. Se for maior ou igual a 18, escreva "Maior de idade". Caso contrário, escreva "Menor de idade".

20. O código abaixo deveria avisar se o aluno foi aprovado (nota ≥ 7), está em recuperação (nota ≥ 5 e < 7) ou reprovado (nota < 5). Complete os parênteses e chaves corretamente:

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        real nota = 6.5  
        se (_____) {  
            escreva("Aprovado")  
        } senao se (_____) {  
            escreva("Recuperação")  
        } _____ {  
            escreva("Reprovado")  
        }  
    }  
}
```

21. Escreva um programa que leia dois números e informe qual deles é o maior, ou se são iguais.

22. Crie um programa que leia um número de 1 a 7 e, utilizando a estrutura `escolha...caso`, imprima o dia da semana correspondente (1 = Domingo, 2 = Segunda, etc.). Se não for de 1 a 7, imprima "Dia inválido".

23. Refatore o código abaixo substituindo os múltiplos `se` por uma estrutura `escolha...caso`.

```
se (opcao == 1) { escreva("Novo Jogo") }  
senao se (opcao == 2) { escreva("Carregar Jogo") }  
senao se (opcao == 3) { escreva("Sair") }
```

24. Escreva um programa que pergunte o ano de nascimento do usuário. Calcule a idade e, com um `se...senao`, verifique se ele já pode votar (idade ≥ 16).

25. Utilizando a estrutura `enquanto` , escreva um programa que mostre na tela uma contagem regressiva de 10 até 1.

26. Utilizando a estrutura `para` , escreva um programa que exiba todos os números pares entre 2 e 20.

27. O código abaixo gera um loop infinito. Modifique-o incluindo a instrução de incremento correta para que ele pare após imprimir 5 vezes.

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        inteiro cont = 1  
        enquanto (cont <= 5) {  
            escreva("Executando...\n")  
            // insira o incremento aqui  
        }  
    }  
}
```

28. Crie um programa utilizando `faca...enquanto` que peça ao usuário para adivinhar a senha ("1234"). O programa só deve parar de perguntar quando a senha correta for digitada.

29. Escreva um algoritmo usando `para` que leia 5 números digitados pelo usuário, some-os e, ao final do laço, exiba a média aritmética desses números.

30. Qual será a saída do código abaixo? Teste no Portugol Studio para confirmar.

```
programa {  
    funcao inicio() {  
        para (inteiro i = 1; i <= 3; i++) {  
            para (inteiro j = 1; j <= 2; j++) {  
                escreva(i, "-", j, " ")  
            }  
        }  
    }  
}
```

31. Refatore o programa abaixo, que usa para , para usar a estrutura enquanto , mantendo o mesmo resultado:

```
para (inteiro x = 0; x < 5; x++) {  
    escreva(x)  
}
```

6. Desafios integradores

32. Crie um programa de tabuada: peça ao usuário um número e, utilizando para , mostre a tabuada de 1 a 10 desse número.

33. Desenvolva uma calculadora simples. O programa deve ler dois números, exibir um menu de opções (1-Soma, 2-Subtração, 3-Multiplicação, 4-Divisão) com escreva , ler a opção escolhida e usar escolha...caso para calcular e exibir o resultado.

34. Escreva um programa que calcule o fatorial de um número inteiro positivo fornecido pelo usuário (Ex: $5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120$). Use uma estrutura de repetição.

35. Crie um jogo de adivinhação. O programa deve definir um número secreto (ex: 42). Use um laço `enquanto` para pedir ao usuário que chute um número. Dentro do laço, use `se...senao` para avisar se o chute foi "Muito alto" ou "Muito baixo". O laço encerra quando ele acertar, exibindo uma mensagem de parabéns.

Profa . MBA Luana Leal - A programação é a melhor alquimia da mente humana.
Transforma pensamentos em realidade." – Alan Turing
